

Chapitre 7

L'évaluation de la performance

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Mesurer avant de juger

- (a) Le **rendement pondéré dans le temps** enchaîne les rendements de sous-périodes délimitées par chaque flux de trésorerie, sans que l'ampleur de ces flux n'influence le résultat. Le **rendement pondéré par les capitaux** (TRI) résout l'équation qui égalise la valeur actualisée des flux entrants et sortants, et mesure le rendement effectivement empoché par l'investisseur. Le rendement pondéré dans le temps est la mesure appropriée pour juger la compétence pure d'un gérant car il neutralise les décisions de dépôt et de retrait prises par le client — des décisions sur lesquelles le gérant n'a, la plupart du temps, aucun contrôle.
- (b) Un gérant peut afficher un excellent rendement pondéré dans le temps tout en générant un rendement pondéré par les capitaux médiocre si les clients investissent massivement juste avant une contre-performance (ou retirent massivement juste avant une performance forte) : le rendement pondéré dans le temps traite chaque sous-période de façon égale, indépendamment du capital qui y était exposé, alors que le rendement pondéré par les capitaux pondère chaque sous-période par le capital effectivement en jeu — si le capital est concentré sur les mauvaises périodes, le résultat empoché par l'investisseur moyen peut être bien pire que ce que suggère l'historique de performance publié.
- (c) Les fonds spéculatifs illustrent particulièrement bien cette distinction car leurs souscriptions et rachats sont fréquents et souvent massifs précisément autour des meilleures et des pires périodes de performance (afflux de capitaux après une période forte, rachats après une contre-performance) — amplifiant l'écart entre le rendement publié (pondéré dans le temps) et le rendement réellement perçu par l'investisseur moyen (pondéré par les capitaux), contrairement à un fonds commun de placement classique aux flux plus réguliers et moins corrélés au timing de la performance.

Corrigé de l'exercice 2 — Sharpe, Treynor, Jensen, ratio d'information et M^2

- (a) $S = (R_p - R_f)/\sigma_p$ (Sharpe), pertinent lorsque le portefeuille évalué représente l'intégralité de la richesse de l'investisseur, puisqu'il rapporte l'excès de rendement à la volatilité *totale*. $T = (R_p - R_f)/\beta_p$ (Treynor), pertinent lorsque le portefeuille n'est qu'une composante diversifiée d'un ensemble plus large, puisqu'il ne pénalise que le risque *systématique* (non diversifiable). $\alpha_p = R_p - [R_f + \beta_p(R_m - R_f)]$ (Jensen), qui mesure l'écart entre rendement réalisé et rendement prédit par le MEDAF compte tenu du bêta du portefeuille — utile pour juger si un gérant a battu ce que son seul niveau de risque systématique justifiait.
- (b) $IR = \alpha_p/\omega$, où ω est l'écart de suivi (la volatilité de l'alpha). Cette mesure est adaptée à un gérant actif mandaté pour battre un indice donné car elle rapporte la surperformance non pas au risque total ou systématique du portefeuille, mais précisément au risque *pris pour générer cette surperformance* — l'écart de suivi — capturant ainsi à la fois le niveau de l'alpha et sa régularité, exactement ce qui importe pour un mandat jugé sur sa capacité à battre un référentiel de façon fiable.
- (c) La mesure M^2 consiste à relever ou abaisser le levier du portefeuille évalué jusqu'à ce que sa volatilité égale celle du marché, puis à comparer le rendement ainsi obtenu à celui du marché. Exprimée en points de pourcentage de rendement — une unité immédiatement compréhensible — plutôt qu'en un ratio sans dimension intuitive comme le ratio de Sharpe, M^2 permet de communiquer un résultat de performance ajustée du risque (« ce gérant, ramené à la volatilité du marché, aurait rapporté X points de plus ou de moins que le marché ») à un public non technique.
- (d) Deux gérants au ratio de Sharpe identique peuvent avoir des bêtas de marché très différents (l'un très diversifié avec un bêta proche de 1, l'autre concentré avec un bêta très différent de 1) : comme le ratio de Treynor divise par le bêta plutôt que par la volatilité totale, deux portefeuilles à volatilité totale identique mais à composition de risque (systématique contre

spécifique) différente seront classés différemment par les deux mesures. Cela révèle que le choix de la mesure n'est jamais neutre et doit refléter la place réelle du portefeuille évalué dans la richesse globale de l'investisseur : allocation unique (Sharpe) ou brique parmi d'autres dans un portefeuille diversifié (Treynor).

Corrigé de l'exercice 3 — Analyse de style et fonds spéculatifs

- (a) L'analyse de style de Sharpe régresse les rendements d'un fonds sur les rendements d'un ensemble d'indices représentatifs de classes d'actifs. Les coefficients (poids de style) sont estimés sous la contrainte d'être positifs et de sommer à un : cette contrainte est économiquement nécessaire car elle garantit que les poids de style s'interprètent comme une allocation de portefeuille répliquable (on ne peut pas détenir un poids négatif d'une classe d'actifs dans une interprétation d'allocation passive, et les poids doivent épuiser l'intégralité du portefeuille).
- (b) Le **rendement de style** est la part expliquée par l'exposition passive aux classes d'actifs identifiées par la régression ; le **rendement de sélection** est la partie résiduelle non expliquée par ce mix, imputable aux choix actifs du gérant à l'intérieur de chaque classe. Le R^2 de la régression indique la part de la variance des rendements du fonds expliquée par le style pur : un R^2 élevé signale un fonds dont le comportement est largement dicté par son allocation de style, laissant peu de place, statistiquement, à une véritable sélection active.
- (c) Appliquée systématiquement, l'analyse de style de Sharpe révèle fréquemment qu'une majorité de gérants dits actifs adoptent en réalité une exposition de style très proche de leur indice de référence déclaré, avec une contribution de la sélection active faible, voire négative une fois les frais déduits. Ce résultat a nourri l'essor de la gestion indicielle à bas coût car il suggère que payer des frais de gestion active élevés pour un résultat statistiquement indiscernable d'une exposition passive au style déclaré n'est, pour la plupart des gérants, pas justifié par une valeur ajoutée réelle.
- (d) Trois raisons : (1) les rendements des fonds spéculatifs sont souvent asymétriques et à queues épaisses (vente d'options, stratégies de portage), alors que le ratio de Sharpe suppose implicitement des rendements normaux, sous-estimant ainsi le risque de queue réel ; (2) l'effet de levier amplifie proportionnellement rendement et volatilité sans détériorer le ratio de Sharpe lui-même, masquant des profils de risque de ruine très différents entre fonds au levier différent ; (3) le biais de lissage des rendements, propre aux actifs peu liquides ou valorisés par des modèles internes, sous-estime la volatilité réelle et gonfle artificiellement le ratio de Sharpe apparent.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 6 identifiait explicitement les expositions historiques, les dépassements de limites et les décisions correctives prises comme sous-produits naturels d'un dispositif de suivi efficace, utiles à l'évaluation périodique de la performance. Les outils de ce chapitre exploitent directement ces données : les expositions historiques permettent de reconstituer la série de rendements R_p nécessaire au calcul de Sharpe, Treynor et Jensen ; les dépassements de limites et décisions correctives éclairent l'interprétation d'un résultat de performance donné (une surperformance obtenue en dépassant systématiquement son budget de risque n'a pas la même valeur qu'une surperformance obtenue en le respectant strictement). Ce chapitre est donc, très concrètement, l'utilisation de la matière première que le chapitre 6 annonçait comme sous-produit du suivi.
- (b) Le chapitre 5 utilisait le ratio d'information IR_i de chaque gérant, anticipé ex ante, pour déterminer son poids optimal dans un pool ($x_i \propto IR_i/\sigma_i$) et pour combiner plusieurs gérants indépendants en quadrature. Le ratio d'information de ce chapitre, $IR = \alpha_p/\omega$, est rigoureusement la même grandeur mathématique, mais mesurée ex post à partir des rendements

effectivement réalisés plutôt qu'anticipée ex ante à partir d'une estimation de compétence. La budgétisation du risque du chapitre 5 repose donc sur un pari implicite : que l' IR_i anticipé au moment de l'allocation se matérialisera effectivement dans les rendements futurs. Ce chapitre fournit précisément l'outil — le même IR , mesuré a posteriori — permettant de vérifier si ce pari s'est réalisé, bouclant ainsi la boucle planification-budgétisation-suivi du chapitre 6 par une évaluation chiffrée et comparable à la prévision initiale.

- (c) L'alpha de Jensen se calcule par rapport à un référentiel de risque donné : plus ce référentiel intègre de facteurs de risque systématique auxquels le portefeuille est effectivement exposé, plus la part du rendement « expliquée » par le référentiel augmente mécaniquement, et plus la part résiduelle attribuée à l'alpha diminue. Le cas Buffett du chapitre 2 illustre exactement ce mécanisme : le référentiel MEDAF (un seul facteur, le marché) laisse une part plus importante du rendement de Berkshire Hathaway inexpliquée (alpha mensuel de 0,72 %) que le référentiel à trois facteurs de Fama-French, qui capture en plus l'exposition value (HML positif) et grande capitalisation (SMB négatif) caractéristique du style de Buffett, ramenant l'alpha résiduel à 0,65 %. Comme le modèle multifactoriel inclut le facteur de marché du MEDAF et des facteurs supplémentaires, l'alpha de Jensen calculé par rapport à lui est, par construction, presque toujours inférieur ou égal à celui calculé par rapport au seul MEDAF : ajouter des facteurs de risque au référentiel ne peut, algébriquement, qu'expliquer une part égale ou supérieure du rendement, jamais moindre.
- (d) Le chapitre 4 montrait que le portefeuille optimal au sens de Sharpe vérifie $E_i/\Delta VaR_i = \beta_i^{-1}E_i = \text{constante}$ pour tous les actifs qui le composent — c'est-à-dire que le ratio rendement espéré sur bêta est identique pour chaque composant à l'optimum. Le ratio de Treynor de ce chapitre, $T_i = (R_i - R_f)/\beta_i$, est très exactement cette même grandeur (au taux sans risque près dans le numérateur). Un portefeuille optimal au sens de Sharpe du chapitre 4 égalise donc nécessairement le ratio de Treynor de chacun de ses composants : c'est la condition d'optimalité elle-même, exprimée dans le vocabulaire de ce chapitre plutôt que dans celui, plus abstrait, des VaR marginales du chapitre 4 — les deux chapitres décrivent, sous deux formulations différentes, le même point d'équilibre.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Sharpe, Treynor, Jensen et M^2 , chiffrés

Données : $R_p = 14\%$, $\sigma_p = 18\%$, $\beta_p = 1,2$, $R_f = 3\%$, $R_m = 10\%$, $\sigma_m = 15\%$.

(a) $S = (14 - 3)/18 = 11/18 \approx 0,6111$.

(b) $T = (14 - 3)/1,2 = 11/1,2 \approx 9,17$ points de pourcentage par unité de bêta.

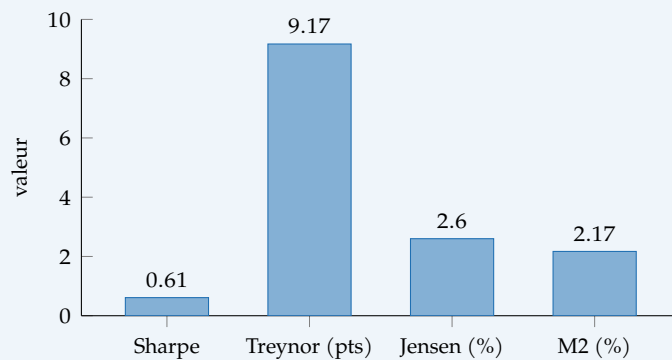
(c) $\alpha_p = 14 - [3 + 1,2 \times (10 - 3)] = 14 - [3 + 8,4] = 14 - 11,4 = 2,60\%$.

(d) Levier à appliquer : $L = \sigma_m/\sigma_p = 15/18 \approx 0,8333$ (un *déflateur*, puisque $\sigma_p > \sigma_m$). Rendement ajusté :

$$R_{\text{ajusté}} = R_f + L \times (R_p - R_f) = 3 + 0,8333 \times 11 = 3 + 9,17 = 12,17\%.$$

$$M^2 = R_{\text{ajusté}} - R_m = 12,17 - 10 = 2,17\%.$$

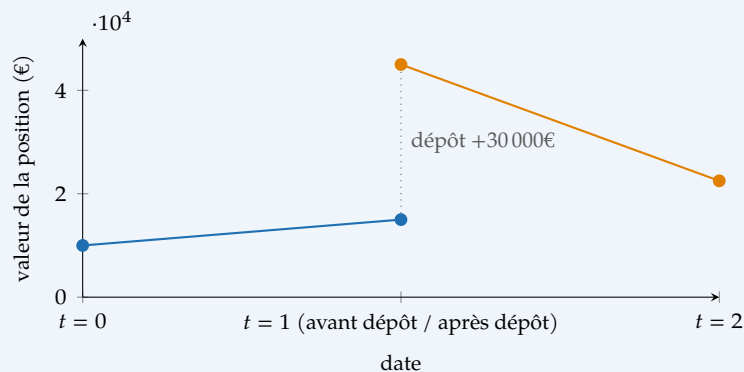
Ramené à la volatilité du marché, ce gérant aurait rapporté 2,17 points de pourcentage de plus que le marché.



Corrigé de l'exercice 6 — Rendement pondéré dans le temps contre rendement pondéré par les capitaux.

(a) $TWR = (1 + 0,50)(1 - 0,50) - 1 = 1,5 \times 0,5 - 1 = 0,75 - 1 = -25,00\%$.

(b) Avec $VL_0 = 100$, le dépôt initial de 10 000 € achète $10\,000/100 = 100$ parts. À la fin de la première période, $VL_1 = 100 \times 1,5 = 150$, et la position vaut $100 \times 150 = 15\,000$ €. Le dépôt supplémentaire de 30 000 € à ce moment achète $30\,000/150 = 200$ parts supplémentaires, portant le total à 300 parts (valeur immédiate = $300 \times 150 = 45\,000$ €, soit bien $15\,000 + 30\,000$). À la fin de la seconde période, $VL_2 = 150 \times 0,5 = 75$, et la valeur finale de la position est $300 \times 75 = 22\,500$ €.



(c) Le rendement pondéré dans le temps ($-25,0\%$) traite les deux périodes de façon égale, indépendamment du capital exposé à chacune : il enchaîne simplement $+50\%$ puis -50% , comme le ferait un investisseur qui aurait placé un montant fixe dès le début et n'aurait plus rien ajouté. Le rendement pondéré par les capitaux ($\approx -37,9\%$) reflète, lui, que l'essentiel du capital de l'investisseur (30 000 € sur un total de 40 000 € apportés, soit 75%) n'a été exposé qu'à la seconde période, celle de la chute de -50% , et n'a donc bénéficié que marginalement de la période de hausse de $+50\%$. Les deux mesures portent sur le même historique de rendements du fonds, mais ne pondèrent pas ce même historique de la même façon : la première ignore le timing des flux, la seconde le prend pleinement en compte — et c'est précisément ce timing malheureux (déposer massivement juste avant la chute) qui explique l'écart considérable entre les deux chiffres.

(d) Non : communiquer uniquement sur le rendement pondéré dans le temps ($-25,0\%$) sans mentionner le rendement pondéré par les capitaux ($\approx -37,9\%$) donnerait une image nettement trop favorable du résultat réellement obtenu par les investisseurs qui, comme celui de cet exemple, ont apporté l'essentiel de leur capital après une période de forte performance. Une communication honnête devrait présenter les deux mesures, précisément parce qu'elles répondent à des questions différentes : « quelle est la compétence du gérant, indépendamment des décisions de timing des clients ? » (pondéré dans le temps) contre « quel résultat les clients ont-ils réellement obtenu, en moyenne, compte tenu de leurs propres décisions de timing ? » (pondéré par les capitaux) — occulter la seconde question revient à occulter une part significative et légitime de l'information due aux investisseurs.